2. 設 p、q 為正整數且 $p<q$，數列 $\langle a_n\rangle$ 各項均為正數，稱第 p 項到下一項的「成長率」為 $(\frac{a_{p+1}}{a_p}-1)\times 100\%$，由第 p 項到第 q 項的「平均成長率」為 $(\sqrt[q-p]{\frac{a_q}{a_p}}-1)\times 100\%$。試問：

⑴若 $\langle a_n\rangle$ 為等差數列，首項與公差均為正數，且首項是公差的 5 倍，則從第_____項開始，成長率會小於 1%。

⑵承⑴，從 a_1 到 a_{11} 的平均成長率為_____%。（使用計算機，取近似值至小數點後一位）

⑶若 $\langle a_n\rangle$ 的任一項到下一項的成長率都是 k%，請證明 $\langle a_n\rangle$ 是等比數列。

證　　明　　區

3. 設 $a>0$ 且 $a\neq 1$，則 $y=a^x$ 與 $y=\log_a x$ 的圖形對稱於斜直線 $x-y=0$，試問：

⑴設 m、n 為實數，若 $y=2^{x+7}+5$ 與 $y=\log_2(x+m)+n$ 的圖形對稱於斜直線 $x-y=0$，則 $m=$_____，$n=$_____。

⑵設 p、q 為實數，若 $y=3^{x+1}+2$ 與 $y=\log_3(x+p)+q$ 的圖形對稱於斜直線 $x-y=6$，則 $p=$_____，$q=$_____。

4. ⑴將 $(\frac{128}{5})^{100}$ 乘開寫成有限小數，小數點左邊的位數比右邊的位數多出_____位。

⑵若 $(\frac{128}{5})^n$ 乘開寫成有限小數之後，小數點左邊的位數比右邊的位數多出 10 位，則正整數 $n=$_____。

9 平面向量

學測趨勢 「向量」是處理圖形問題的基本工具，測驗命題常常與其它章節如三角、直線、圓相結合，空間中平面與直線的分析更是緊扣向量的概念。同學準備大考，本章絕對不可輕忽。

準備方向 處理向量的問題常需畫圖思考，請同學聯想相關公式並善加應用，而且要有面對多步推理與繁複計算的心理準備。

年　度	109	110	111A+B	112A+B	113A+B	114A+B	115A+B
學測命題數	3	2	4	5	5	3	3

一、向量的概念與運算

★★★★

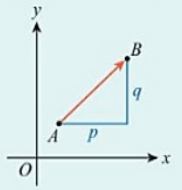
❶ 向量定義與坐標表示法 學測 110 111B 113A 115A 115B

⑴有大小及方向的量即為向量，在平面或空間中，由 A 點朝 B 點連成的有向線段記為 $\overrightarrow{AB}$，其大小為 $|\overrightarrow{AB}|$，即為 $\overline{AB}$ 的長度。

⑵向量可平移，同向且等長的向量記為相等。

⑶稱 $\overrightarrow{AA}$ 為零向量，記為 $\vec{0}$，方向任意。

⑷平面上，點 A 沿 x 軸方向移 p，再沿 y 軸方向移 q，到達 B 點，則 $\overrightarrow{AB}$ 用數對 (p,q) 表示，所以 $|\overrightarrow{AB}|=\sqrt{p^2+q^2}$。



⑸平面上點 $A(x_1,y_1)$、$B(x_2,y_2)$，得 $\overrightarrow{AB}=(x_2-x_1,y_2-y_1)$。

例 A 平面上 A、B、C、D 為相異四點，則下列各選項的推論哪些正確？_____

(A) $\overrightarrow{AB}$、$\overrightarrow{AC}$、$\overrightarrow{AD}$ 必兩兩相異　(B) $|\overrightarrow{AB}|$、$|\overrightarrow{AC}|$、$|\overrightarrow{AD}|$ 必兩兩相異

(C) $\overrightarrow{AB}$、$\overrightarrow{BC}$、$\overrightarrow{CD}$ 必兩兩相異　(D)若 $\overrightarrow{AB}=\overrightarrow{CD}$，則 $\overrightarrow{AD}=\overrightarrow{BC}$

(E)若 $\overrightarrow{AB}=\overrightarrow{CD}$，則 $\overrightarrow{AC}=\overrightarrow{BD}$

例 B 平面上兩點 $A(2,1)$、$B(-6,7)$，則 $\overrightarrow{AB}=$_____，$|\overrightarrow{AB}|=$_____，若 $\overrightarrow{AC}=(5,-3)$，求 C 點坐標為_____。

例 C 一物體由坐標平面中的點 $(-3,6)$ 出發，沿著向量 $\vec{v}$ 所指的方向持續前進，可以進入第一象限。請選出正確的選項。_____

(A) $\vec{v}=(1,-2)$　(B) $\vec{v}=(1,-1)$　(C) $\vec{v}=(0.001,0)$

(D) $\vec{v}=(0.001,1)$　(E) $\vec{v}=(-0.001,1)$

全對率 53%　103 學測

★★★★

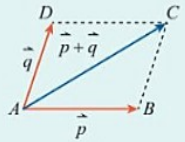
❷ 向量的加法與減法

(1)向量的加法有三種方式：

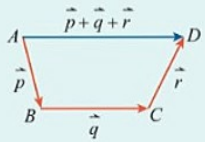
①平行四邊形加法：如圖(一)，平行四邊形 $ABCD$，則 $\overrightarrow{AB}+\overrightarrow{AD}=\overrightarrow{AC}$。

②頭尾相連加法：如圖(二)，則 $\overrightarrow{AB}+\overrightarrow{BC}+\overrightarrow{CD}=\overrightarrow{AD}$。

③坐標加法：設 $\vec{a}=(x_1,y_1)$，$\vec{b}=(x_2,y_2)$，則 $\vec{a}+\vec{b}=(x_1+x_2,y_1+y_2)$。



圖(一)

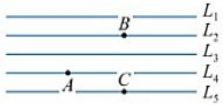


圖(二)

(2)向量加法的性質：可知 $\vec{a}+\vec{b}=\vec{b}+\vec{a}$ 且 $\vec{a}+(\vec{b}+\vec{c})=(\vec{a}+\vec{b})+\vec{c}$。不等式 $|\vec{a}+\vec{b}|\le|\vec{a}|+|\vec{b}|$ 必定成立，稱為三角不等式，若等號成立則 $\vec{a}$ 與 $\vec{b}$ 同向。

(3)減法：令 $-\vec{b}$ 與 $\vec{b}$ 等長且反向，規定向量的減法為 $\vec{a}-\vec{b}=\vec{a}+(-\vec{b})$。若 $\vec{a}=(x_1,y_1)$，$\vec{b}=(x_2,y_2)$，則 $\vec{a}-\vec{b}=(x_1-x_2,y_1-y_2)$。

例 A 一組等距的平行線 L_1、L_2、L_3、L_4、L_5，已知點 A 在 L_4 上，點 B 在 L_2 上，點 C 在 L_5 上，如右圖。若 $\overrightarrow{AP}=\overrightarrow{AB}+\overrightarrow{AC}$，$\overrightarrow{AQ}=\overrightarrow{AB}-\overrightarrow{AC}$，請問 P 點在_____，Q 點在_____。



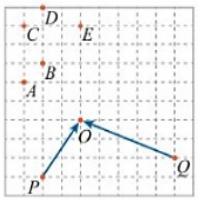
(A) L_1 上　(B) L_2 上　(C) L_3 上

(D) L_4 上　(E) L_5 上　(F)以上皆非

例 B 設 $\vec{a}=(3,-2)$，$\vec{b}=(5,7)$，求 $\vec{a}+\vec{b}=$_____，$\vec{a}-\vec{b}=$_____。

例 C 如右圖，下面哪一選項中的向量與另兩個向量 $\overrightarrow{PO}$、$\overrightarrow{QO}$ 之和等於零向量？_____

(A) $\overrightarrow{AO}$　(B) $\overrightarrow{BO}$　(C) $\overrightarrow{CO}$　(D) $\overrightarrow{DO}$　(E) $\overrightarrow{EO}$



例 D 已知 $|\vec{a}|=3$，$|\vec{b}|=1$，試問：

(1)下列哪些選項關於 $\vec{a}+\vec{b}$ 的大小是**不可能**發生的？_____

(2)下列哪一個選項可推得 $\vec{a}$ 與 $\vec{b}$ 為同方向？_____

(3)下列哪一個選項可推得 $\vec{a}$ 與 $\vec{b}$ 為反方向？_____

(A) $|\vec{a}+\vec{b}|=1$　(B) $|\vec{a}+\vec{b}|=2$　(C) $|\vec{a}+\vec{b}|=3$　(D) $|\vec{a}+\vec{b}|=4$　(E) $|\vec{a}+\vec{b}|=5$

讀完可以先練習範例 2　★★★★

❸ 向量係數積　學測 112B

如 $x+x=2x$，可規定 $\vec{a}+\vec{a}=2\vec{a}$。

(1)若 $r>0$，則 $r\vec{a}$ 與 $\vec{a}$ 同方向且大小為 $\vec{a}$ 的 r 倍；若 $r<0$，則 $r\vec{a}$ 與 $\vec{a}$ 反方向且大小為 $\vec{a}$ 的 $|r|$ 倍。特別地，$1\vec{a}=\vec{a}$，$(-1)\vec{a}=-\vec{a}$，$0\vec{a}=\vec{0}$。

(2)若 $\vec{a}=(x,y)$，r 為實數，則 $r\vec{a}=r(x,y)=(rx,ry)$。

(3)若兩向量 $\vec{a}$、$\vec{b}$ 同向或反向，則稱 $\vec{a}$ 與 $\vec{b}$ 平行，記為 $\vec{a}\parallel\vec{b}$，此時存在實數 r 使 $\vec{a}=r\vec{b}$。設 $\vec{a}=(x_1,y_1)$，$\vec{b}=(x_2,y_2)$，若其中分量 x_1、x_2、y_1、y_2 均不為 0，則 $\vec{a}\parallel\vec{b}\ \Leftrightarrow\ \frac{x_1}{x_2}=\frac{y_1}{y_2}$。

(4)非零向量 $\vec{a}$，則 $\frac{1}{|\vec{a}|}\vec{a}$ 的長度為 1，稱為與 $\vec{a}$ 同向的單位向量。

(5)係數積的性質：設 x、y 均為實數，則 $x(\vec{a}+\vec{b})=x\vec{a}+x\vec{b}$，$(x+y)\vec{a}=x\vec{a}+y\vec{a}$，$x(y\vec{a})=(xy)\vec{a}$。

例 A 點 B、C、D、E 依次把 $\overline{AF}$ 五等分，則 $\overrightarrow{AD}=$_____$\overrightarrow{AF}$，$\overrightarrow{EC}=$_____$\overrightarrow{AD}$。

例 B 設 $\vec{a}=(3,-2)$，$\vec{b}=(-5,1)$，求 $2\vec{a}+3\vec{b}=$_____。

例 C 平面向量 $\vec{a}=(x-1,2)$，$\vec{b}=(x-2,-3)$，若 $\vec{a}\parallel\vec{b}$，則 $x=$_____。

例 D 小明在天文網站上看到以下的資訊「可利用北斗七星斗杓的天璇與天樞這兩顆星來尋找北極星：由天璇起始向天樞的方向延伸便可找到北極星，其中天樞與北極星的距離為天樞與天璇距離的 5 倍。」今小明將所見的星空想像成一個坐標平面，其中天璇的坐標為 $(9,8)$ 及天樞的坐標為 $(7,11)$。依上述資訊可以推得北極星的坐標為_____。

答對率 56%　101 學測

讀完可以先練習範例 3 ★★★★

④ 線性組合 學測 111A

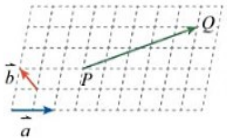
設 $\vec{a}$ 與 $\vec{b}$ 為不平行的兩平面向量，則：

⑴若實數 p、q 使 $p\vec{a}+q\vec{b}=\vec{0}$，則 $p=0$ 且 $q=0$。

⑵任一平面向量 $\vec{v}$，必有唯一的實數 p、q，使得 $p\vec{a}+q\vec{b}=\vec{v}$。

例 A $\vec{u}$ 與 $\vec{v}$ 不平行，若 $(x-y-1)\vec{u}+(x+y+5)\vec{v}=\vec{0}$，則實數 $x=$_____，$y=$_____。

例 B 右圖為每小格皆為全等的平行四邊形，若 $\overrightarrow{PQ}=x\vec{a}+y\vec{b}$，則數對 $(x,y)=$_____。

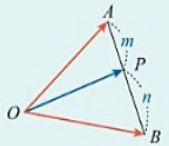


讀完可以先練習範例 4 ★★★★

⑤ 分點向量與分點坐標 學測 112B 113B 114A 115A

若 $P\in\overline{AB}$ 且 $\overline{AP}:\overline{PB}=m:n$，則

$\overrightarrow{OP}=\frac{n}{m+n}\overrightarrow{OA}+\frac{m}{m+n}\overrightarrow{OB}$。若 $A(x_1,y_1)$、$B(x_2,y_2)$，則 P 點坐標為 $(\frac{mx_2+nx_1}{m+n},\frac{my_2+ny_1}{m+n})$，空間坐標中亦同。



例 A ΔABC 中，$\overline{AB}=5$，$\overline{AC}=3$，$\angle BAC$ 的內角平分線交 $\overline{BC}$ 於 P，若 $\overrightarrow{AP}=x\overrightarrow{AB}+y\overrightarrow{AC}$，數對 $(x,y)=$_____。

例 B 已知四點 P、A、B、C 滿足 $\overrightarrow{PA}=\frac{3}{7}\overrightarrow{PB}+\frac{4}{7}\overrightarrow{PC}$，若 $\overline{AB}=12$，求 $\overline{BC}=$_____。

例 C 在圓 $(x-7)^2+(y+2)^2=9$ 上，有一點 P 離圓外一點 $A(10,2)$ 最近，求 P 坐標為_____。

例 D 坐標平面中，$A(a,3)$、$B(16,b)$、$C(19,12)$ 三點共線。已知 C 不在 A、B 之間，且 $\overline{AC}:\overline{BC}=3:1$，則 $a+b=$_____。 答對率 64% 102 學測

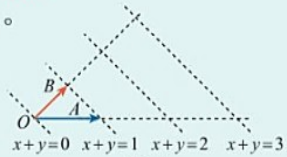
讀完可以先練習範例 5、6 ★★★★

⑥ 共線定理與向量的終點軌跡 學測 109 114B

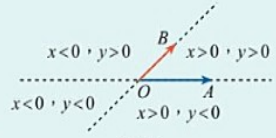
平面上四點 O、A、B、P。

⑴若存在實數 k 使得 $\overrightarrow{AB}=k\overrightarrow{AP}$，則 A、B、P 三點共線。

⑵設 $\overrightarrow{OA}$ 與 $\overrightarrow{OB}$ 不平行且 $\overrightarrow{OP}=x\overrightarrow{OA}+y\overrightarrow{OB}$，則：$x+y=1 \Leftrightarrow A$、$B$、$P$ 三點共線。



圖(一)



圖(二)

作圖得知 $x+y=0$、$x+y=1$、$x+y=2$、…的 P 點位置形成等距的平行線，如圖(一)。依 x、y 的四種正負情形，P 點位置落在 $\overleftrightarrow{OA}$ 與 $\overleftrightarrow{OB}$ 形成的四個區域內，如圖(二)。

例 A 下列哪些選項的向量關係，可推得 A、B、C 三點在同一直線上？_____

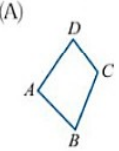
(A) $\overrightarrow{AB}=10\overrightarrow{BC}$　(B) $\overrightarrow{OA}=\overrightarrow{OB}+\overrightarrow{OC}$　(C) $\overrightarrow{AC}=\overrightarrow{AB}+\overrightarrow{BC}$

(D) $\overrightarrow{OC}=\frac{2}{5}\overrightarrow{OA}+\frac{3}{5}\overrightarrow{OB}$　(E) $3\overrightarrow{OB}=5\overrightarrow{OA}-2\overrightarrow{OC}$

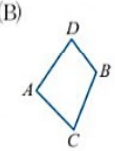
例 B 在坐標平面上，ΔABC 內有一點 P 滿足 $\overrightarrow{AP}=(\frac{4}{3},\frac{5}{6})$ 及 $\overrightarrow{AP}=\frac{1}{2}\overrightarrow{AB}+\frac{1}{5}\overrightarrow{AC}$。若 A、P 連線交 $\overline{BC}$ 於 M，則 $\overrightarrow{AM}=$_____。（化成最簡分數） 答對率 26% 106 學測

例 C 若 A、B、C、D 四點滿足 $14\overrightarrow{AB}=3\overrightarrow{AC}+4\overrightarrow{AD}$，則這四個點所連成四邊形的形狀為下列哪一個選項？_____

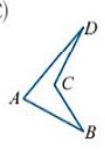
(A)



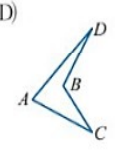
(B)



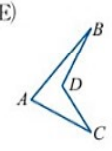
(C)



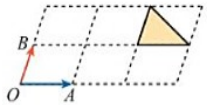
(D)



(E)



例 D 已知 $\overrightarrow{OC}=x\overrightarrow{OA}+y\overrightarrow{OB}$，則下列哪一組選項的數對 (x,y) 會使 C 點落在右圖的陰影區域內？_____



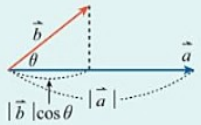
(A) $(1.1,2.2)$　(B) $(1.1,3.3)$　(C) $(2.2,1.1)$
(D) $(2.2,2.2)$　(E) $(3.3,1.1)$

讀完可以先練習範例 7、8、9 ★★★★

❼ 內積的定義與性質 學測 109 110 111B 112A 112B 114A 115A

(1)**內積定義**：非零向量 $\vec{a}$ 與 $\vec{b}$ 夾角為 θ，規定 $\vec{a}\cdot\vec{b}=|\vec{a}|\times|\vec{b}|\times\cos\theta$，即 $|\vec{a}|$ 乘上 $\vec{b}$ 在 $\vec{a}$ 的投影量。移項得 $\cos\theta=\dfrac{\vec{a}\cdot\vec{b}}{|\vec{a}|\times|\vec{b}|}$，可用來求夾角 θ。

(2)**坐標算法**：$\vec{a}=(x_1,y_1)$，$\vec{b}=(x_2,y_2)$，則 $\vec{a}\cdot\vec{b}=x_1x_2+y_1y_2$。



(3)**內積性質**

①**分配律**：如 $\vec{a}\cdot(x\vec{b}+y\vec{c})=x\vec{a}\cdot\vec{b}+y\vec{a}\cdot\vec{c}$ 與 $(\vec{a}+\vec{b})\cdot(\vec{c}+\vec{d})=\vec{a}\cdot\vec{c}+\vec{a}\cdot\vec{d}+\vec{b}\cdot\vec{c}+\vec{b}\cdot\vec{d}$。

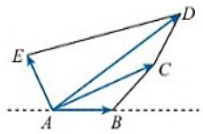
②**正定性**：$|\vec{a}|^2=\vec{a}\cdot\vec{a}$，即「大小的平方等於與本身內積」。

③**垂直性**：非零向量 $\vec{a}$ 與 $\vec{b}$，則 $\vec{a}\perp\vec{b}\ \Leftrightarrow\ \vec{a}\cdot\vec{b}=0$。

例 A 設 $\vec{u}$、$\vec{v}$ 為兩個長度皆為 1 的向量。若 $\vec{u}+\vec{v}$ 與 $\vec{u}$ 的夾角為 75°，則 $\vec{u}$ 與 $\vec{v}$ 的內積為 _____。（化為最簡根式）

答對率 31%　103 學測

例 B 平面上五邊形 $ABCDE$，如右圖，則下列各選項的向量內積何者最大？_____ 何者最小？_____



(A) $\overrightarrow{AB}\cdot\overrightarrow{AB}$　(B) $\overrightarrow{AB}\cdot\overrightarrow{AC}$　(C) $\overrightarrow{AB}\cdot\overrightarrow{AD}$　(D) $\overrightarrow{AB}\cdot\overrightarrow{AE}$

例 C $\vec{a}\cdot\vec{b}=3$，$\vec{a}\cdot\vec{c}=-2$，則 $\vec{a}\cdot(4\vec{b}-3\vec{c})=$_____。

例 D $|\vec{a}|=4$，$|\vec{b}|=3$，$\vec{a}\cdot\vec{b}=-2$，則 $|\vec{a}+\vec{b}|=$_____。

例 E $\vec{a}=(3,-4)$、$\vec{b}=(12,5)$，其夾角為 θ，則 $\vec{a}\cdot\vec{b}=$_____，$\cos\theta=$_____。

例 F 已知 $\vec{a}=(2,3)$，下列哪些向量與 $\vec{a}$ 垂直？_____

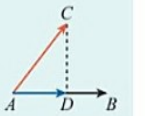
(A) $(2,-3)$　(B) $(3,2)$　(C) $(-3,2)$　(D) $(6,-4)$

二、向量的應用

讀完可以先練習範例 10 ★★★★

❽ 向量的正射影 學測 109 113A

C 投影到 $\overleftrightarrow{AB}$ 為 D，則 $\overrightarrow{AD}$ 為 $\overrightarrow{AC}$ 在 $\overrightarrow{AB}$ 上的正射影。$\vec{a}$ 在 $\vec{b}$ 上的正射影為 $\left(\dfrac{\vec{a}\cdot\vec{b}}{|\vec{b}|^2}\right)\vec{b}$，取絕對值得正射影長為 $\dfrac{|\vec{a}\cdot\vec{b}|}{|\vec{b}|}$。



例 A 向量 $(-3,5)$ 在 $(1,2)$ 上的正射影為 _____，正射影的長度為 _____。

例 B 平面向量 $(4,5)=x(1,-2)+\vec{a}$，其中 $\vec{a}$ 與 $(1,-2)$ 垂直，求 $x=$_____，$\vec{a}=$_____。

例 C 已知 $\vec{a}$ 在 $\vec{p}$ 上的正射影為 $2\vec{p}$，$\vec{b}$ 在 $\vec{p}$ 上的正射影為 $3\vec{p}$，則下列各選項的敘述哪些正確？_____

(A) $\vec{a}\cdot\vec{p}>0$　(B) $\vec{a}\cdot\vec{p}<\vec{b}\cdot\vec{p}$
(C) $\vec{a}$ 在 $3\vec{p}$ 上的正射影為 $6\vec{p}$　(D) $2\vec{b}$ 在 $\vec{p}$ 上的正射影為 $6\vec{p}$
(E) $(\vec{a}+\vec{b})$ 在 $\vec{p}$ 上的正射影為 $5\vec{p}$

讀完可以先練習範例 11 ★★★★

❾ 柯西不等式

由內積定義得 $(\vec{a}\cdot\vec{b})^2\le|\vec{a}|^2\times|\vec{b}|^2$，且等號成立 $\Leftrightarrow$ $\vec{a}$ 與 $\vec{b}$ 平行。即 $(px+qy)^2\le(p^2+q^2)(x^2+y^2)$，其中 x、y、p、q 均不為 0，且兩邊相等 $\Leftrightarrow\ \dfrac{p}{x}=\dfrac{q}{y}$。

例 A 設實數 x、y 滿足 $3x+5y=2$，求 x^2+y^2 的最小值為＿＿＿＿，此時數對 $(x,y)=$＿＿＿＿。

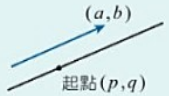
例 B 若 $x^2+4y^2=5$，則 $5x-6y$ 的最大值為＿＿＿＿，最小值為＿＿＿＿。

讀完可以先練習範例 12

★★★★

⑩ 直線的參數式

過點 (p,q) 且與向量 (a,b) 平行的直線方程式可寫為 $\begin{cases} x=p+at \\ y=q+bt \end{cases}$，$t\in R$，稱 t 為參數，向量 (a,b) 為方向向量。



可推廣到空間中的直線。

例 A 過點 $(3,-2)$ 且方向向量為 $(5,4)$ 的直線參數式為＿＿＿＿＿＿，化成標準式為＿＿＿＿＿＿。

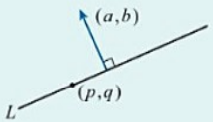
例 B 平面上直線 L：$\begin{cases} x=5t-2 \\ y=3t+7 \end{cases}$，$t\in R$，若 L 上有一點 $P(k,22)$，求 $k=$＿＿＿＿。

例 C 若 $\begin{cases} x=15+6t \\ y=20+4t \end{cases}$，$0\le t\le 3$，其圖形為線段，求線段長度為＿＿＿＿，此線段上共有＿＿＿＿個格子點。（即點的 x 坐標及 y 坐標均為整數）

★★★★

⑪ 直線的點法式 學測 115A

平面上與直線垂直的向量稱為法向量。直線 L：$ax+by=c$ 必與向量 (a,b) 垂直，可取 (a,b) 作為法向量。通過點 (p,q)，法向量 (a,b) 的直線方程式為 $a(x-p)+b(y-q)=0$，可推廣到空間中的平面。



例 A 直線 L：$3x+7y=5$ 上有兩點 A、B，則：

⑴ $\overrightarrow{AB}\cdot(3,7)=$＿＿＿＿ ⑵ L 的方向向量為 $\vec{d}=$＿＿＿＿＿＿ ⑶ L 的斜率為＿＿＿＿。

例 B 過點 $P(3,1)$ 且法向量為 $\vec{n}=(2,5)$ 的直線方程式為＿＿＿＿＿＿。

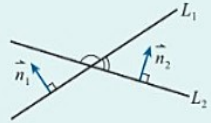
例 C 平面上，L：$3x+4y=1$ 與另一垂直 L 的直線 M 交於 $A(3,-2)$，求 M 上與 A 點距離為 10 的兩個點坐標為＿＿＿＿＿＿＿＿。

★★★★

⑫ 直線的交角 學測 115A

直線 L_1 的法向量為 $\vec{n}_1$、斜率為 m_1，L_2 的法向量為 $\vec{n}_2$、斜率為 m_2，則由內積定義與和差角公式可得

$\cos$ 交角 $=\pm\dfrac{\vec{n}_1\cdot\vec{n}_2}{|\vec{n}_1|\times|\vec{n}_2|}$，$\tan$ 交角 $=\pm\dfrac{m_1-m_2}{1+m_1m_2}$。



例 A $4x+3y=1$ 與 $12x+5y=2$ 的銳交角為 θ，則 $\cos\theta=$＿＿＿＿。

例 B 兩直線 $y=3x+1$ 與 $y=-2x$ 的交角為＿＿＿＿＿＿。

三、三角形的四心

★★★★

⑬ 重心 G 學測 114B

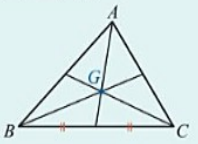
重心 G 為 ΔABC 三條中線的交點，且 $A(x_1,y_1)$、$B(x_2,y_2)$、$C(x_3,y_3)$。

⑴ G 把中線分為 2：1 的兩段，分割成六個等面積的小三角形。

⑵重心坐標為 $\left(\dfrac{x_1+x_2+x_3}{3},\dfrac{y_1+y_2+y_3}{3}\right)$。

⑶ O 為任一點，則 $\overrightarrow{OG}=\dfrac{1}{3}\overrightarrow{OA}+\dfrac{1}{3}\overrightarrow{OB}+\dfrac{1}{3}\overrightarrow{OC}$。

⑷ $\overrightarrow{GA}+\overrightarrow{GB}+\overrightarrow{GC}=\vec{0}\ \Leftrightarrow\ G$ 為重心。



例 A G 為 ΔABC 的重心，則 $\overrightarrow{AG}=x\overrightarrow{AB}+y\overrightarrow{AC}$，求數對 $(x,y)=$＿＿＿＿＿＿。

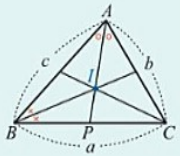
例 B 平面上，$A(1,4)$、$B(2,0)$、$C(3,5)$，求 ΔABC 的重心坐標為＿＿＿＿。

例 C ΔABC 的三條中線交於重心 G，若 $\overrightarrow{GA}=(4,2)$，$\overrightarrow{GB}=(-3,5)$，則 $\overrightarrow{GC}=$＿＿＿＿＿＿。

★★★★

⓮ 內心 I

內心 I 為 ΔABC 三條內角平分線的交點，設邊長為 $\overline{AB}=c$，$\overline{BC}=a$，$\overline{AC}=b$。



⑴由內分比知 $\overline{AB}:\overline{AC}=\overline{BP}:\overline{PC}$，且 $\overline{AB}:\overline{BP}=\overline{AI}:\overline{IP}$。

⑵ I 為內切圓的圓心，到三邊等距離，常利用面積公式 $\Delta=rs$ 求內切圓半徑 r，其中 $s=\dfrac{a+b+c}{2}$ 為半周長。

⑶ O 為任一點，$\overrightarrow{OI}=\dfrac{a}{a+b+c}\overrightarrow{OA}+\dfrac{b}{a+b+c}\overrightarrow{OB}+\dfrac{c}{a+b+c}\overrightarrow{OC}$。

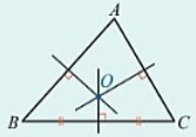
例 A 直角 ΔABC，兩股為 $\overline{AB}=5$，$\overline{AC}=12$，內切圓切 $\overline{BC}$ 於 P，求 $\overline{BP}=$____，內切圓半徑為____。

例 B ΔABC 三邊長為 $\overline{BC}=8$，$\overline{AC}=5$，$\overline{AB}=7$，I 為內心，$\overleftrightarrow{AI}$ 交 $\overline{BC}$ 於 P，$\overrightarrow{AP}=x\overrightarrow{AB}+y\overrightarrow{AC}$，$\overrightarrow{AI}=z\overrightarrow{AB}+u\overrightarrow{AC}$，求 $(x,y)=$_____，$(z,u)=$_____。

★★★★

⓯ 外心 O

外心 O 為 ΔABC 三邊的垂直平分線交點。



⑴ O 為外接圓的圓心，到三頂點等距離。

⑵若為銳角三角形，外心在內部；若為直角三角形，外心在斜邊中點；若為鈍角三角形，外心在外部。

⑶由內積定義可知 $\overrightarrow{AO}\cdot\overrightarrow{AB}=\dfrac{\overline{AB}^2}{2}$，$\overrightarrow{AO}\cdot\overrightarrow{AC}=\dfrac{\overline{AC}^2}{2}$。

⑷常用正弦定理 $\dfrac{a}{\sin A}=\dfrac{b}{\sin B}=\dfrac{c}{\sin C}=2R$ 求外接圓半徑 R。

例 A 直角 ΔABC，$A(0,0)$、$B(6,0)$、$C(0,8)$，求外接圓的方程式為_____。

例 B $\overline{AB}=6$，$\angle C=120^\circ$，O 為 ΔABC 外心。

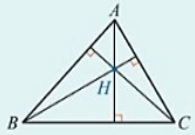
⑴ $\overrightarrow{AO}\cdot\overrightarrow{AB}=$____　⑵外接圓半徑為_____。

讀完可以先練習範例 13

★★★★

⓰ 垂心 H

垂心 H 為 ΔABC 三條高的交點，由內積的投影算法直接看出 $\overrightarrow{AH}\cdot\overrightarrow{AB}=\overrightarrow{AH}\cdot\overrightarrow{AC}=\overrightarrow{AB}\cdot\overrightarrow{AC}$，此式也可由相減化成 0 而推得。此性質有另一寫法，為 $\overrightarrow{HA}\cdot\overrightarrow{HB}=\overrightarrow{HB}\cdot\overrightarrow{HC}=\overrightarrow{HC}\cdot\overrightarrow{HA}$。



例 A 設 ΔABC 的 $\angle A=60^\circ$，$\angle B=75^\circ$，過三頂點所作的高為 $\overline{AP}$、$\overline{BQ}$、$\overline{CR}$，求此連比 $\overline{AP}:\overline{BQ}:\overline{CR}=$_____。（$\sin 75^\circ=\dfrac{\sqrt{6}+\sqrt{2}}{4}$）

例 B H 為 ΔABC 之垂心，若 $\overrightarrow{AB}\cdot\overrightarrow{AC}=-3$，則 $\overrightarrow{AH}\cdot\overrightarrow{AB}=$_____，$\overrightarrow{AH}\cdot\overrightarrow{AC}=$_____。

四、二階行列式及其應用

讀完可以先練習範例 14、15

★★★★

⓱ 二階行列式及其性質 學測 110 111A 113A 115A

規定 $\begin{vmatrix}a & b\\ c & d\end{vmatrix}=ad-bc$，加上絕對值恰為平面向量 (a,b) 與 (c,d) 張成的平行四邊形面積，其性質為：

⑴行與列互換，行列式值不變。

⑵兩列（或行）對調，行列式值變號。

⑶任一行（或列）的各項帶 k 倍，則可將 k 提出。

⑷兩行（或列）各項成比例，則行列式值為 0。

⑸將一行（或列）乘一常數加到另一行（或列），行列式值不變。

⑹若一行（或列）的各項均為兩項之和，則可拆開成兩個行列式相加。

例 A 設 $\vec{a}=(5,1)$，$\vec{b}=(2,-1)$，則 $3\vec{a}-2\vec{b}$ 與 $2\vec{a}+\vec{b}$ 所張成平行四邊形面積為_____。

例 B 已知 a、b 為整數且行列式 $\begin{vmatrix}5 & a\\ b & 7\end{vmatrix}=4$，則絕對值 $|a+b|$ 為何？_____

(A) 16　(B) 31　(C) 32　(D) 39　(E)無法確定

例 C $k\neq 0$ 且 $k\neq 1$，下列各選項的行列式哪些與 $\begin{vmatrix} a & b \\ c & d \end{vmatrix}$ 相等？_____

(A) $\begin{vmatrix} c & d \\ a & b \end{vmatrix}$　(B) $\begin{vmatrix} a & c \\ b & d \end{vmatrix}$　(C) $\begin{vmatrix} ka & kb \\ c & d \end{vmatrix}$　(D) $\begin{vmatrix} a & b \\ a+kc & b+kd \end{vmatrix}$　(E) $\begin{vmatrix} a & b+ka \\ c & d+kc \end{vmatrix}$

例 D 設 $\vec{a}$ 與 $\vec{b}$ 所張成的平行四邊形面積為 6，且 $\vec{a}$ 與 $\vec{c}$ 所張成的平行四邊形面積為 4，求 $\vec{a}$ 與 $3\vec{b}+2\vec{c}$ 所張成的平行四邊形面積為_____。

讀完可以先練習範例 16 ★★★★

⑱ 解二元一次方程組

方程組 $\begin{cases} a_1x+b_1y=c_1 \\ a_2x+b_2y=c_2 \end{cases}$，令 $\Delta=\begin{vmatrix} a_1 & b_1 \\ a_2 & b_2 \end{vmatrix}$，$\Delta_x=\begin{vmatrix} c_1 & b_1 \\ c_2 & b_2 \end{vmatrix}$，$\Delta_y=\begin{vmatrix} a_1 & c_1 \\ a_2 & c_2 \end{vmatrix}$。

⑴若 $\Delta\neq 0$，則方程組恰有一組解，為 $x=\frac{\Delta_x}{\Delta}$，$y=\frac{\Delta_y}{\Delta}$，即兩直線相交於一點，稱為克拉瑪公式。

⑵若 $\Delta=0$，但 $\Delta_x\neq 0$ 或 $\Delta_y\neq 0$，則此方程組無解，即兩直線平行。

⑶若 $\Delta=\Delta_x=\Delta_y=0$，則此方程組有無限多解，即兩直線重合。

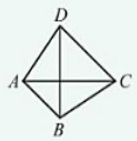
例 A 若 $\begin{vmatrix} a_1 & b_1 \\ a_2 & b_2 \end{vmatrix}=2$，$\begin{vmatrix} c_1 & b_1 \\ c_2 & b_2 \end{vmatrix}=8$，$\begin{vmatrix} a_1 & c_1 \\ a_2 & c_2 \end{vmatrix}=-6$，則 $\begin{cases} a_1x+b_1y=c_1 \\ a_2x+b_2y=c_2 \end{cases}$ 的解為 $x=$_____，$y=$_____。

例 B 若 $\begin{cases} kx+y=5 \\ 2x+(k+1)y=1 \end{cases}$ 恰有一解，則 $k\neq$_____。

例 C 已知 $\begin{cases} ax+by=c \\ px+qy=r \end{cases}$ 解出的 x 值為 3，則 $\begin{cases} ax-2by=-5c \\ -px+2qy=5r \end{cases}$ 解出的 x 值為_____。

範例 1 向量的加減法　答對率 17%　108 學測

如右圖（此為示意圖），A、B、C、D 為平面上的四個點。已知 $\overrightarrow{BC}=\overrightarrow{AB}+\overrightarrow{AD}$，$\overrightarrow{AC}$、$\overrightarrow{BD}$ 兩向量等長且互相垂直，則 $\tan\angle BAD=$_____。



解

再講清楚
若不用坐標，則需繁複的拆解推導，還要用內積處理

類題 1 正方形 $ABCD$ 的邊長是 1 單位，則下列哪些選項的向量運算結果，長度也是 1 單位？_____

(A) $\overrightarrow{AB}+\overrightarrow{AD}$　(B) $\overrightarrow{AC}+\overrightarrow{CD}$　(C) $\overrightarrow{AC}-\overrightarrow{AD}$　(D) $\overrightarrow{AC}+\overrightarrow{BD}$　(E) $\overrightarrow{AC}+\overrightarrow{DC}$

類題 2 平面向量 $\vec{a}$、$\vec{b}$、$\vec{c}$ 滿足 $\vec{a}+\vec{b}=(1,6)$，$\vec{b}+\vec{c}=(4,7)$，$\vec{c}+\vec{a}=(-3,11)$，則下列各選項的推論哪些正確？_____

(A) $\vec{a}$、$\vec{b}$、$\vec{c}$ 以 $\vec{a}$ 的長度為最大

(B) $\vec{a}$、$\vec{b}$、$\vec{c}$ 以 $\vec{b}$ 的長度為最小

(C) $\vec{a}$、$\vec{b}$、$\vec{c}$ 兩兩互不平行

(D)可找到三點 P、Q、R，使 $\overrightarrow{PQ}=\vec{a}$、$\overrightarrow{QR}=\vec{b}$、$\overrightarrow{RP}=\vec{c}$

(E)可找到三點 P、Q、R，使 $|\overrightarrow{PQ}|=|\vec{a}|$、$|\overrightarrow{QR}|=|\vec{b}|$、$|\overrightarrow{RP}|=|\vec{c}|$

範例 2 向量的係數積

平面上三點 P、Q、R 滿足 $3\overrightarrow{PQ}+2\overrightarrow{QR}=4\overrightarrow{RP}$，請問下列哪些選項正確？_____

(A) P 在 $\overline{QR}$ 上　(B) Q 在 $\overline{RP}$ 上　(C) R 在 $\overline{PQ}$ 上

(D) $\overline{PQ}>\overline{PR}$　(E) $\overline{PQ}>\overline{QR}$

解

怎麼解決

1.把每個向量化成 P 開頭

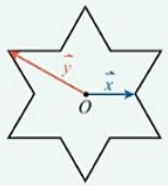
2.對任一 P 點，則 $\overrightarrow{AB}=\overrightarrow{AP}+\overrightarrow{PB}=\overrightarrow{PB}-\overrightarrow{PA}$，為加減法的分解

類題 3 平面上有四個相異點 A、B、C、D 滿足 $2\overrightarrow{AB}=5\overrightarrow{BC}=-3\overrightarrow{CD}$，則 $\overrightarrow{AC}=r\overrightarrow{BD}$，求實數 $r=$_____。

類題 4 設 $\vec{a}=(3,2t+1)$，$\vec{b}=(t,t-2)$，$\vec{c}=(1,2)$，若 $(\vec{a}+\vec{b})/\!/\vec{c}$，求 $t=$_____，此時存在實數 k 使 $\vec{a}+\vec{b}=k\vec{c}$，求 $k=$_____。

範例 3 平面向量的線性組合　答對率 40%　100 指考甲

將一圓的六個等分點分成兩組相間的三點，它們所構成的兩個正三角形扣除內部六條線段後可以形成一正六角星，如右圖所示的正六角星是以原點 O 為中心，其中 $\vec{x}$、$\vec{y}$ 分別為原點 O 到兩個頂點的向量。若將原點 O 到正六角星 12 個頂點的向量，都寫成為 $a\vec{x}+b\vec{y}$ 的形式，則 $a+b$ 的最大值為何？_____



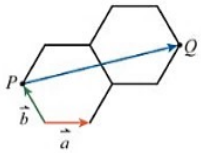
(A) 2　(B) 3　(C) 4　(D) 5　(E) 6

解

關鍵想法

建立坐標格線就可以一眼看出線性組合的係數

類題 5 兩個同大小的正六邊形併接如右圖，圖中有 $\vec{a}$、$\vec{b}$、$\overrightarrow{PQ}$ 三個向量，若 $\overrightarrow{PQ}=x\vec{a}+y\vec{b}$，求數對 $(x,y)=$_____。



類題 6 平面上三點 $O(0,0)$、$A(3,4)$、$B(1,-2)$，若集合 $\Omega=\{P\mid \overrightarrow{OP}=\alpha\overrightarrow{OA}+\beta\overrightarrow{OB}$，且 $-3\le\alpha\le 2$，$-4\le\beta\le 5\}$，則 Ω 的圖形為平行四邊形，請問有幾個頂點落在第三象限？_____

(A) 0 個　(B) 1 個　(C) 2 個　(D) 3 個　(E) 4 個

範例 4 向量的分點公式

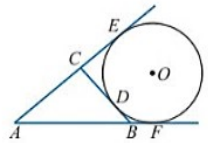
在平面上有一 ΔABC，P 在 $\overline{BC}$ 上，且 $\overline{BP}:\overline{PC}=3:2$，$Q$ 在 $\overline{AB}$ 上，且 $\overline{AQ}:\overline{QB}=1:1$，$R$ 在 $\overline{AC}$ 上，且 $\overline{AR}:\overline{RC}=2:1$。已知 $\overrightarrow{PQ}=(-1,1)$，$\overrightarrow{PR}=(4,10)$，求：

(1) $\overrightarrow{PA}=$_____　(2) $\overrightarrow{BC}=$_____。

解

類題 7 在坐標平面上的 ΔABC 中，P 為 $\overline{BC}$ 邊之中點，Q 在 $\overline{AC}$ 邊上且 $\overline{AQ}=2\overline{QC}$。已知 $\overrightarrow{PA}=(4,3)$、$\overrightarrow{PQ}=(1,5)$，則 $\overrightarrow{BC}=$_____。

類題 8 如右圖，已知圓 O 與直線 BC、直線 AC、直線 AB 均相切，且分別相切於 D、E、F。又 $\overline{BC}=4$、$\overline{AC}=5$、$\overline{AB}=6$。

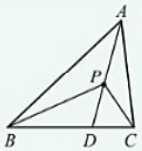


⑴假設 $\overline{BF}=x$，試利用 x 分別表示 $\overline{BD}=$_____，$\overline{CD}=$_____ 以及 $\overline{AE}=$_____，並求出 x 之值為 _____。

⑵若將 $\overrightarrow{AD}$ 表示成 $\alpha\overrightarrow{AB}+\beta\overrightarrow{AC}$，則 α、β 之值為 _____。 105 指考甲

範例 5 共線定理

如右圖（未依實際比例），P 為 ΔABC 內部一點且 $\overrightarrow{AP}=\frac{1}{5}\overrightarrow{AB}+\frac{2}{5}\overrightarrow{AC}$，$\overleftrightarrow{AP}$ 與 $\overline{BC}$ 交於 D，試問下列選項哪些正確？_____



(A) $\overline{BD}:\overline{CD}=2:1$　(B) $\overline{AP}:\overline{PD}=3:2$

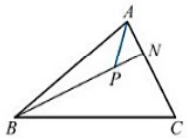
(C) $\overline{AB}:\overline{AC}=2:1$　(D) ΔABP 面積：ΔACP 面積 $=2:1$

(E) ΔBPC 面積：ΔABC 面積 $=3:5$

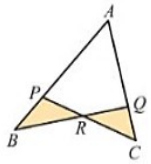
解

小小叮嚀
1.本題修改自 92 年學測題
2.從線性組合的關係式可看出線段的分割比例

類題 9 如右圖，ΔABC 中，$\overrightarrow{AN}=\frac{1}{3}\overrightarrow{NC}$，$P$ 在 $\overline{BN}$ 上，若 $\overrightarrow{AP}=m\overrightarrow{AB}+\frac{2}{9}\overrightarrow{AC}$，則 $m=$_____。



類題 10 如右圖，點 P 在 $\overline{AB}$ 上，點 Q 在 $\overline{AC}$ 上，$\overline{BQ}$ 與 $\overline{CP}$ 交於 R，$\overrightarrow{AR}=\frac{2}{5}\overrightarrow{AB}+\frac{3}{7}\overrightarrow{AC}$，求：

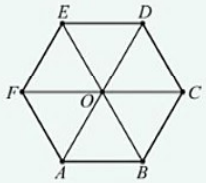


(1) $\frac{\overline{AP}}{\overline{PB}}=$_____　(2) $\frac{\overline{AQ}}{\overline{QC}}=$_____　(3) $\frac{\Delta BPR}{\Delta CQR}=$_____。

範例 6 向量的終點位置判斷

答對率 76%　109 學測

如右圖所示，O 為正六邊形之中心。試問下列哪個向量的終點 P 落在 ΔODE 內部（不含邊界）？_____



(A) $\overrightarrow{OP}=\overrightarrow{OC}+\overrightarrow{OE}$　(B) $\overrightarrow{OP}=\frac{1}{4}\overrightarrow{OC}+\frac{1}{2}\overrightarrow{OE}$

(C) $\overrightarrow{OP}=-\frac{1}{4}\overrightarrow{OC}+\frac{1}{2}\overrightarrow{OE}$　(D) $\overrightarrow{OP}=\frac{1}{4}\overrightarrow{OC}-\frac{1}{2}\overrightarrow{OE}$

(E) $\overrightarrow{OP}=-\frac{1}{4}\overrightarrow{OC}-\frac{1}{2}\overrightarrow{OE}$

解

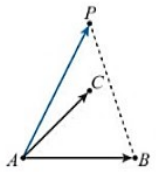
類題 11 設 ΔABC 為平面上的一個三角形，P 為平面上一點且 $\overrightarrow{AP}=\frac{1}{3}\overrightarrow{AB}+t\overrightarrow{AC}$，其中 t 為一實數。試問下列哪一選項為 t 的最大範圍，使得 P 落在 ΔABC 的內部？_____

(A) $0<t<\frac{1}{4}$　(B) $0<t<\frac{1}{3}$　(C) $0<t<\frac{1}{2}$　(D) $0<t<\frac{2}{3}$　(E) $0<t<\frac{3}{4}$

類題 12 平面上 A、B、C、P 四點的位置關係圖如右圖，其中 C 在 ΔABP 內部，若 $\overrightarrow{AP}=x\overrightarrow{AB}+y\overrightarrow{AC}$，關於 x、y 的敘述下列選項哪些正確？_____

(A) $x>0$　(B) $x<0$　(C) $y>0$

(D) $y<0$　(E) $x+y>1$　(F) $x+y<1$



範例 7 內積的計算及性質　全對率31%　109 學測

在坐標平面上，有一通過原點 O 的直線 L，以及一半徑為 2、圓心為原點 O 的圓 C。P、Q 為 C 上相異 2 點，且 $\overrightarrow{OP}$、$\overrightarrow{OQ}$ 分別與 L 所夾的銳角皆為 30°，試選出內積 $\overrightarrow{OP}\cdot\overrightarrow{OQ}$ 之值可能發生的選項。_____

(A) $2\sqrt{3}$　(B) $-2\sqrt{3}$　(C) 0　(D) -2　(E) -4

解

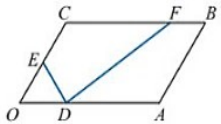
類題 13 設點 $A(-2,2)$、$B(4,8)$ 為坐標平面上兩點，且點 C 在二次函數 $y=\frac{1}{2}x^2$ 的圖形上變動。當 C 點的 x 坐標為_____時，內積 $\overrightarrow{AB}\cdot\overrightarrow{AC}$ 有最小值_____。

答對率 37%　101 學測

類題 14 如右圖，平行四邊形 $OABC$，其中 $\overrightarrow{OA}=12$，$\overrightarrow{OC}=8$，$\angle COA=60°$，且 $\overrightarrow{OD}=\frac{1}{3}\overrightarrow{OA}$，$\overrightarrow{OE}=\frac{1}{2}\overrightarrow{OC}$，$\overrightarrow{CF}=\frac{3}{4}\overrightarrow{CB}$，則：

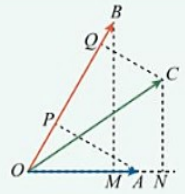
(1) $\overrightarrow{DF}=\alpha\overrightarrow{OA}+\beta\overrightarrow{OC}$，則數對 $(\alpha,\beta)=$_____。

(2) $\overrightarrow{DF}\cdot\overrightarrow{DE}=$_____。



範例 8 內積的投影算法與圖形判斷

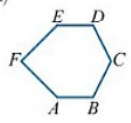
如右圖，設 $\overrightarrow{OB}$、$\overrightarrow{OC}$ 在 $\overrightarrow{OA}$ 的正射影依序為 $\overrightarrow{OM}$、$\overrightarrow{ON}$，$\overrightarrow{OA}$、$\overrightarrow{OC}$ 在 $\overrightarrow{OB}$ 的正射影依序為 $\overrightarrow{OP}$、$\overrightarrow{OQ}$。若 $\overrightarrow{OM}:\overrightarrow{MN}=7:4$，$\overrightarrow{OP}:\overrightarrow{PQ}=3:5$，且 $\overrightarrow{OA}\cdot\overrightarrow{OB}=21$，求 $\overrightarrow{AB}\cdot\overrightarrow{OC}=$_____。



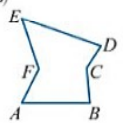
解

類題 15 多邊形 $ABCDEF$ 中，令內積的值 $x=\overrightarrow{AB}\cdot\overrightarrow{AB}$，$y=\overrightarrow{AB}\cdot\overrightarrow{AC}$，$z=\overrightarrow{AB}\cdot\overrightarrow{AD}$，$u=\overrightarrow{AB}\cdot\overrightarrow{AE}$，$v=\overrightarrow{AB}\cdot\overrightarrow{AF}$，若比較 x、y、z、u、v 得知這五個數之中以 y 為最大，u 為最小，則 $ABCDEF$ 的形狀最有可能為下列哪一個選項？_____

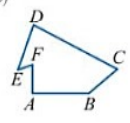
(A)



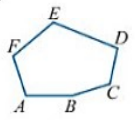
(B)



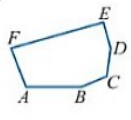
(C)



(D)

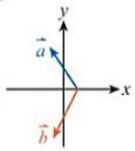


(E)

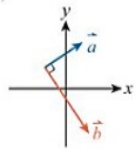


類題 16 設 $\vec{a}=(x_1,y_1)$，$\vec{b}=(x_2,y_2)$，下列哪一個選項的 $\vec{a}$、$\vec{b}$ 可滿足 $x_1>0$，$y_2<0$ 且 $x_1x_2+y_1y_2<0$？_____

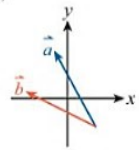
(A)



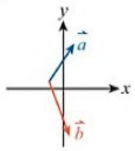
(B)



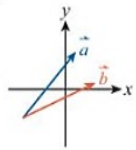
(C)



(D)



(E)



範例 9 利用內積求向量的夾角　答對率27%　107 學測

ΔABC 內接於圓心為 O 之單位圓。若 $\overrightarrow{OA}+\overrightarrow{OB}+\sqrt{3}\overrightarrow{OC}=\vec{0}$，則 $\angle BAC$ 之度數為何？_____

(A) 30°　(B) 45°　(C) 60°　(D) 75°　(E) 90°

解

類題 17 有三個向量 $\vec{a}$、$\vec{b}$、$\vec{c}$，已知 $|\vec{a}|=8$，$|\vec{b}|=3$，且 $\vec{a}+\vec{b}+\vec{c}=(2,5)$，$2\vec{a}-\vec{b}+\vec{c}=(7,-4)$，求 $\vec{a}$ 與 $\vec{b}$ 的夾角餘弦值為 _____。

類題 18 有兩個非零向量 $\vec{a}$ 與 $\vec{b}$，則：

(1)下列哪些條件可以保證 $\vec{a}$ 與 $\vec{b}$ 互相平行？_____

(2)下列哪些條件可以保證 $\vec{a}$ 與 $\vec{b}$ 互相垂直？_____

(A) $|3\vec{a}+2\vec{b}|=0$　(B) $|3\vec{a}+2\vec{b}|=|3\vec{a}-2\vec{b}|$　(C) $(\vec{a}+\vec{b})\cdot\vec{a}=(\vec{a}-\vec{b})\cdot\vec{a}$

(D) $(\vec{a}+\vec{b})\cdot\vec{a}=(\vec{a}+\vec{b})\cdot\vec{b}$　(E) $\vec{a}\cdot\vec{b}=|\vec{a}||\vec{b}|$

範例 10 向量的正射影

若 $|\overrightarrow{AB}|=5$，$|\overrightarrow{AC}|=6$，$|\overrightarrow{AD}|=3$，且 $\overrightarrow{AB}+2\overrightarrow{AC}=3\overrightarrow{AD}$，則 $\overrightarrow{AC}$ 在 $\overrightarrow{AB}$ 上的正射影為 $k\overrightarrow{AB}$，求 $k=$ _____。

解

應用公式

$\vec{a}$ 在 $\vec{b}$ 上的正射影為 $\dfrac{\vec{a}\cdot\vec{b}}{|\vec{b}|^2}\vec{b}$

類題 19 設 $A(a,1)$、$B(2,b)$、$C(3,4)$ 為平面上三點，O 為原點，若向量 $\overrightarrow{OA}$ 與 $\overrightarrow{OB}$ 在 $\overrightarrow{OC}$ 上之正射影相同，下列選項哪些正確？_____

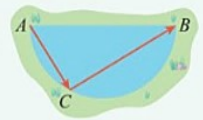
(A) $\overrightarrow{OA}=\overrightarrow{OB}$　(B) $\overrightarrow{AB}\perp\overrightarrow{OC}$　(C) $\overrightarrow{AC}\perp\overrightarrow{OB}$

(D) $\overrightarrow{OA}\cdot\overrightarrow{OC}=\overrightarrow{OB}\cdot\overrightarrow{OC}$　(E) a、b 滿足 $3a-4b=2$

類題 20 平面向量 $\vec{a}$ 與 $\vec{b}$，已知 $\vec{a}$ 在 $\vec{b}$ 上的正射影為 $-\frac{1}{4}\vec{b}$，且 $\vec{b}$ 在 $\vec{a}$ 上的正射影為 $-3\vec{a}$，求 $\vec{a}$ 與 $\vec{b}$ 的夾角大小為 _____，$|\vec{a}|:|\vec{b}|=$ _____。

範例 11 柯西不等式

菲爾普斯在一半徑為 5 公里的半圓形湖休閒區預備進行游泳運動。他先由湖畔的 A 點沿直線採自由式游到湖邊的某個點 C，再沿直線採蛙式游到 B 點，如右圖中箭頭表示，其中 $\overline{AB}$ 為湖的直徑。已知他游自由式速度為每小時 4 公里，游蛙式速度為每小時 3 公里，請問他運動的時間最長為 _____ 小時。



解

應用公式

柯西不等式：

$(\vec{a}\cdot\vec{b})^2\le|\vec{a}|^2\times|\vec{b}|^2$

類題 21 設 x、y 為正數，且 $2x+3y=14$，求 $\dfrac{8}{x}+\dfrac{3}{y}$ 的最小值為 _____，此時數對 (x,y) = _____。

類題 22 平面上有兩平行直線 L_1：$ax+by=5$ 與 L_2：$ax+by=20$，已知 L_1 通過點 $(2,3)$，則 L_1 與 L_2 之間的最大距離為 _____。

範例 12 直線的參數式

數學老師出了一道題目，所給的直線參數式為 $L:\begin{cases}x=\frac{1}{2}+\frac{2}{5}t\\ y=-\frac{7}{12}+\frac{1}{3}t\end{cases}$，$t\in R$，為方便後續的計算，各項係數可以換成整係數，請問 L 可化成下列哪些選項的直線參數式？

(A) $\begin{cases}x=6t\\ y=1+5t\end{cases}$，$t\in R$　(B) $\begin{cases}x=6t\\ y=-1+5t\end{cases}$，$t\in R$　(C) $\begin{cases}x=6+5t\\ y=4+6t\end{cases}$，$t\in R$

(D) $\begin{cases}x=12-6t\\ y=9-5t\end{cases}$，$t\in R$　(E) $\begin{cases}x=12+12t\\ y=9+10t\end{cases}$，$t\in R$

解

類題 23 坐標平面上有一質點沿方向 $\vec{u}=(1,2)$ 前進。現欲在此平面上置一直線 L，使得此質點碰到 L 時依光學原理（入射角等於反射角）反射，之後沿方向 $\vec{v}=(-2,1)$ 前進，則直線 L 的方向向量應為 $\vec{w}=(1,k)$，求 $k=$_____。

類題 24 平面上有直線 $L:\begin{cases}x=3-5t\\ y=11+2t\end{cases}$，$t$ 為實數，L 上有兩點 $A(-2,13)$ 與 $B(18,5)$。

(1)若 B 為 $\overline{AC}$ 的中點，則 L 參數式中 $t=$_____ 代入可得到 C 點坐標。

(2)若 P 在 $\overline{AB}$ 上且 $\overline{PA}:\overline{PB}=4:3$，則 L 參數式中 $t=$_____ 代入可得到 P 點坐標。

範例 13 重心的向量性質　全對率 18%　101 指考甲

平面上有一 ΔABC，G 為 ΔABC 的重心。O、D 為此平面上的相異二點，且滿足 $\overrightarrow{OD}=\overrightarrow{OA}+\overrightarrow{OB}+\overrightarrow{OC}$。請選出正確的選項。_____

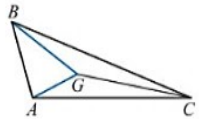
(A) O、G、D 三點共線　(B) $\overline{OD}=2\overline{OG}$

(C) $\overrightarrow{AD}+\overrightarrow{BD}+\overrightarrow{CD}=2\overrightarrow{OD}$　(D) G 位於 ΔABC 的內部

(E) D 位於 ΔABC 的外部

解

類題 25 如右圖，ΔABC 中，G 為重心，$\overline{GA}=3$，$\overline{GB}=5$，$\overline{GC}=7$，則：(1) $\overrightarrow{GA}\cdot\overrightarrow{GB}=$_____　(2) ΔABC 之面積為_____。



類題 26 法國數學家尤拉發現，任意三角形的外心 O、重心 G、垂心 H 三點會在一直線上，且 $\overline{OG}:\overline{GH}=1:2$，我們稱此一直線為「尤拉線」來紀念他。給三點 $A(2,1)$、$B(2,9)$、$C(5,7)$，試求：

(1) ΔABC 的垂心 H 坐標為_____。

(2) ΔABC 的尤拉線方程式_____。

範例 14 二階行列式

已知 a,b,c,d 為相異非零實數，則下列敘述哪些正確？_____

(A)若 a,b,c,d 成等差，則方程式 $x^2=\begin{vmatrix} a & b \\ c & d \end{vmatrix}$ 無實根

(B)若 a,b,c,d 成等差，則方程式 $x^2=\begin{vmatrix} a & b \\ d & c \end{vmatrix}$ 無實根

(C)若 a,b,c,d 成等比，則 $\begin{vmatrix} a & b \\ c & d \end{vmatrix}=0$

(D)若 a,b,c,d 成等比，則 $\begin{vmatrix} a & b \\ d & c \end{vmatrix}<0$

(E)若 $\begin{vmatrix} a & b \\ c & d \end{vmatrix}=0$ 且 $\begin{vmatrix} a & b \\ d & c \end{vmatrix}=0$，則 $c+d=0$

解

類題 27 可以整除 $\begin{vmatrix} 9889 & 9898 \\ 9898 & 9988 \end{vmatrix}$ 的最大質數為_____。

類題 28 若 $\begin{vmatrix} a & x \\ b & y \end{vmatrix}=7$，$\begin{vmatrix} x & p \\ y & q \end{vmatrix}=5$，$\begin{vmatrix} p & a \\ q & b \end{vmatrix}=-11$，求 $\begin{vmatrix} 2a+3x & x-5p \\ 2b+3y & y-5q \end{vmatrix}$=_____。

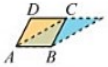
範例 15 利用二階行列式求面積

坐標平面上有一個平行四邊形 $ABCD$，其中點 A 的坐標為 $(2,1)$，點 B 的坐標為 $(8,2)$，點 C 在第一象限且知其 x 坐標為 12。若平行四邊形 $ABCD$ 的面積等於 38 平方單位，則點 D 的坐標為_____。

解

再想一想

$\overrightarrow{AB}$、$\overrightarrow{AD}$ 張成的平行四邊形面積，與 $\overrightarrow{AB}$、$\overrightarrow{AC}$ 張成的平行四邊形面積相等



類題 29 設 $\vec{a}$ 與 $\vec{b}$ 都是平面上不為零的向量。若 $2\vec{a}+\vec{b}$ 與 $\vec{a}+2\vec{b}$ 所張成的三角形面積為 6，則 $3\vec{a}+\vec{b}$ 與 $\vec{a}+3\vec{b}$ 所張成的三角形面積為下列哪一個選項？_____

(A) 8　(B) 9　(C) 12　(D) 13.5　(E) 16　答對率 31%　110 學測

類題 30 坐標平面上 O 為原點，設 $\vec{u}=(1,2)$、$\vec{v}=(3,4)$。令 Ω 為滿足 $\overrightarrow{OP}=x\vec{u}+y\vec{v}$ 的所有點 P 所形成的區域，其中 $\frac{1}{2}\le x\le 1$，$-3\le y\le\frac{1}{2}$，則 Ω 的面積為_____平方單位。（化成最簡分數）　答對率 22%　105 學測

範例 16 克拉瑪公式

若兩個聯立方程式 $\Gamma_1:\begin{cases}3x+y=9\\ax+2y=-6\end{cases}$ 與 $\Gamma_2:\begin{cases}3ax-5y=11\\5x-4y=10\end{cases}$ 所解出的 x 值相等，則實數 $a=$_____，Γ_1 的解為 $(x,y)=$_____，Γ_2 的解為 $(x,y)=$_____。

解

類題 31 若實數 a、b、c、d 使得聯立方程組 $\begin{cases}ax+8y=c\\x-4y=3\end{cases}$ 有解，且聯立方程組 $\begin{cases}-3x+by=d\\x-4y=3\end{cases}$ 無解，則下列哪些選項一定正確？_____

(A) $a\neq-2$　(B) $c=-6$　(C) $b=12$　(D) $d\neq-9$

(E)聯立方程組 $\begin{cases}ax+8y=c\\-3x+by=d\end{cases}$ 無解

全對率 15%　101 學測

類題 32 設實數 $a>0$。若 x、y 的方程組 $\begin{cases}2x-y=1\\x-2y=a\\x-ay=122\end{cases}$ 有解，則 $a=$_____。

綜　合　實　力　測　驗

一 單選題

_____ 1. 已知 $|\vec{a}|=|\vec{b}|$，且 $\sqrt{3}\,\vec{a}+\vec{b}+\vec{c}=\vec{0}$，若 $|\vec{a}+\vec{b}|=|\vec{a}-\vec{b}|$，則 $\vec{a}$ 與 $\vec{c}$ 的夾角為下列哪一個選項？

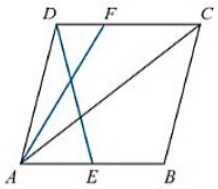
(A) 45°　(B) 60°　(C) 90°　(D) 135°　(E) 150°

_____ 2. 設 $\vec{a}$ 與 $\vec{b}$ 為兩個不平行的非零向量，且 $\vec{c}=x\vec{a}+3\vec{b}$，$x<0$。若 $\vec{c}$ 與 $\vec{a}$ 所張成的平行四邊形面積為 15，$\vec{c}$ 與 $\vec{b}$ 所張成的平行四邊形面積為 10，則 x 之值為下列哪一個選項？

(A) -5　(B) -4　(C) -3　(D) -2　(E) -1

_____ 3. 平行四邊形 $ABCD$ 如右圖，$\overrightarrow{AE}=\frac{1}{2}\overrightarrow{AB}$，$\overrightarrow{DF}=\frac{1}{2}\overrightarrow{FC}$，若 $\overrightarrow{AF}=\alpha\overrightarrow{AC}+\beta\overrightarrow{DE}$，則 $\alpha+\beta$ 之值為下列哪一個選項？

(A) 1　(B) $\frac{1}{3}$　(C) $\frac{1}{9}$　(D) $-\frac{1}{3}$　(E) $-\frac{1}{9}$



_____ 4. 已知向量 $\vec{a}$、$\vec{b}$ 滿足 $(\vec{a}+2\vec{b})\cdot(\vec{a}-\vec{b})=-6$ 且 $|\vec{a}|=1$，$|\vec{b}|=2$，則 $\vec{a}$ 與 $\vec{b}$ 的夾角為下列哪一個選項？

(A) $\frac{5\pi}{6}$　(B) $\frac{2\pi}{3}$　(C) $\frac{\pi}{2}$　(D) $\frac{\pi}{3}$　(E) $\frac{\pi}{6}$

二 多選題

_____ 5. 已知 $\vec{a}$、$\vec{b}$、$\vec{c}$ 為平面上三個非零的向量，則下列敘述哪些正確？

(A)若 $|\vec{a}+\vec{b}|=|\vec{a}|-|\vec{b}|$，則 $\vec{a}$ 與 $\vec{b}$ 互相平行且方向相反

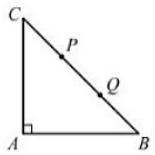
(B)若 $|\vec{a}+\vec{c}|=|\vec{a}|$，則 $|\vec{a}|=|\vec{c}|$

(C)若 $\vec{a}\cdot\vec{c}=\vec{b}\cdot\vec{c}$，則 $\vec{a}=\vec{b}$

(D)若 $x\vec{a}+y\vec{b}=\vec{0}$，其中 x、y 為實數，則 $x=0$，$y=0$

(E)若 $\vec{b}$ 和 $\vec{c}$ 為不平行的兩向量，且 $|\vec{b}|=2$，$|\vec{c}|=3$，則 $3\vec{b}+2\vec{c}$ 必可平分 $\vec{b}$ 和 $\vec{c}$ 的夾角

_____ 6. 如右圖，ΔABC 為等腰直角三角形，$\angle BAC = 90^\circ$，若 P、Q 將斜邊 $\overline{BC}$ 三等分，則下列選項哪些正確？



(A) $\cos\angle PAQ = \frac{4}{5}$

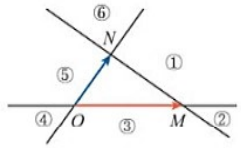
(B) $\angle PAQ < \angle BAQ$

(C) $(\overrightarrow{AP}+\overrightarrow{AQ}) \perp \overrightarrow{BC}$

(D) $(\overrightarrow{AP}-\overrightarrow{AQ})\cdot\overrightarrow{BC} < 0$

(E) 若 M 為 $\overline{BC}$ 中點，則 $\overrightarrow{AP}+\overrightarrow{AQ} = 2\overrightarrow{AM}$

_____ 7. 如右圖，坐標平面上 O、M、N 三點不共線，下列敘述哪些正確？



(A)若 $\overrightarrow{OP} = \alpha\overrightarrow{OM}+\beta\overrightarrow{ON}$，$\alpha = 1$，$\beta = 2$，則所有 P 點所成的圖形為一點

(B)若 $\overrightarrow{OP} = \alpha\overrightarrow{OM}+\beta\overrightarrow{ON}$，$-2 \le \alpha < 1$，$\beta = 2$，則所有 P 點所成的圖形為一直線

(C)若 $5\overrightarrow{OM}+2\overrightarrow{ON}-4\overrightarrow{OP} = \vec{0}$，則 P 點在區域①內

(D)若 $5\overrightarrow{OM}-2\overrightarrow{ON}-4\overrightarrow{OP} = \vec{0}$，則 P 點在區域③內

(E)若 $\overrightarrow{OP} = \alpha\overrightarrow{OM}+\beta\overrightarrow{ON}$，$-2 \le \alpha \le 1$，$2 \le \beta \le 4$ 且 ΔMON 面積為 5，則 P 點所成四邊形面積為 60

_____ 8. 若一次方程組 $\begin{cases} kx-6y = 5k-3 \\ 2x+(k-7)y = 29-7k \end{cases}$，$k$ 為實數，下列選項哪些正確？

(A)若 $k = 100$ 時，方程組恰有一解

(B)若 $\Delta = \begin{vmatrix} k & -6 \\ 2 & k-7 \end{vmatrix} = 0$ 時，方程組無解

(C)若 $k = 3$ 時，方程組有無限多解

(D)若方程組無解，則兩平行線距離 $\frac{15}{2\sqrt{13}}$

(E)若方程組有無限多解，其所代表的圖形不通過第四象限

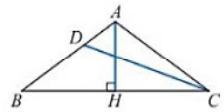
三 填充題

9. 坐標平面上設 $\vec{a} = (4,-3)$，$\vec{b} = (-1,2)$，設 $\vec{a} = \vec{d}+\vec{n}$ 且 $\vec{d} \parallel \vec{b}$，$\vec{n} \perp \vec{b}$，則 $\vec{n} =$ _____。

10. 已知正方形 $ABCD$ 邊長為 $2\sqrt{3}$，且一點 P 滿足 $\overrightarrow{AB}+\overrightarrow{AC} = 2\overrightarrow{AP}$，則 $\overrightarrow{PB}\cdot\overrightarrow{PD} =$ _____。

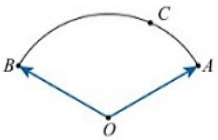
11. 已知 $A(3,0)$、$B(0,-4)$，P 為圓 $C: x^2+y^2 = 25$ 上任一點，則 ΔAPB 最大面積為 _____。

12. 如右圖，ΔABC 中，$\overline{AB} = \overline{AC} = 5$，$\overline{BC} = 8$，若 $\overline{AH} \perp \overline{BC}$ 且 $\overline{AD} : \overline{DB} = 1:2$，則 $\overrightarrow{AH}\cdot\overrightarrow{CD} =$ _____。



四 混合題

13. 如右圖，給定兩個長度皆為 1 的平面向量 $\overrightarrow{OA}$ 和 $\overrightarrow{OB}$，且 $\overrightarrow{OA}\cdot\overrightarrow{OB} = -\frac{1}{2}$，若點 C 在以 O 為圓心的圓弧 $\overset{\frown}{AB}$ 上變動，且 $\overrightarrow{OC} = x\overrightarrow{OA}+y\overrightarrow{OB}$，$x$、$y$ 為實數，則：



(1) $\angle AOB =$ _____。

(2)若 $\angle AOC = 30^\circ$，則 $x+y$ 之值為下列哪一個選項？_____

(A) $\frac{2\sqrt{3}}{3}$　(B) $\frac{\sqrt{3}}{3}$　(C) $\sqrt{3}$　(D) $-\sqrt{3}$　(E) $-\frac{\sqrt{3}}{3}$

(3)試求 $x+y$ 的最大值。（寫出計算過程）。

計	算	區

最　新　大　考　精　選

_____ 1. 已知 P 為 ΔABC 內一點，且 $\overrightarrow{AP}=a\overrightarrow{AB}+b\overrightarrow{AC}$，其中 a、b 為相異實數。設 Q、R 在同一平面上，且 $\overrightarrow{AQ}=b\overrightarrow{AB}+a\overrightarrow{AC}$，$\overrightarrow{AR}=a\overrightarrow{AB}+(b-0.05)\overrightarrow{AC}$。試選出正確的選項。（多選題）

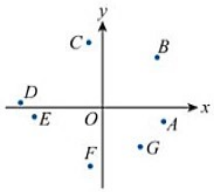
(A) Q、R 也都在 ΔABC 內部　(B) $|\overrightarrow{AP}|=|\overrightarrow{AQ}|$

(C) ΔABP 面積 $=\Delta ACQ$ 面積　(D) ΔBCP 面積 $=\Delta BCQ$ 面積

(E) ΔABP 面積 $>\Delta ABR$ 面積

全對率 4%　111 學測 A

_____ 2. 考慮坐標平面上的點 $O(0,0)$、A、B、C、D、E、F、G，如右圖所示。其中 B 點、C 與 D 點、E 與 F 點、G 與 A 點依序在一、二、三、四象限內。若 $\vec{v}$ 為坐標平面上的向量，且滿足 $\vec{v}\cdot\overrightarrow{OA}>0$ 及 $\vec{v}\cdot\overrightarrow{OB}>0$，則 $\vec{v}$ 與下列哪些向量的內積一定小於 0？（多選題）

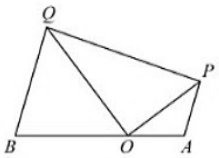


(A) $\overrightarrow{OC}$　(B) $\overrightarrow{OD}$　(C) $\overrightarrow{OE}$

(D) $\overrightarrow{OF}$　(E) $\overrightarrow{OG}$

全對率 34%　111 學測 B

3. 坐標平面上 O 為原點，給定 $A(1,0)$、$B(-2,0)$ 兩點。另有兩點 P、Q 在上半平面，且滿足 $\overrightarrow{AP}=\overrightarrow{OA}$、$\overrightarrow{BQ}=\overrightarrow{OB}$、$\angle POQ$ 為直角，如右圖所示。令 $\angle AOP=\theta$。根據上述，試回答下列問題。　112 學測 A



(1) 線段 $\overline{OP}$ 長為下列哪一選項？_____

(A) $\sin\theta$　(B) $\cos\theta$　(C) $2\sin\theta$

(D) $2\cos\theta$　(E) $\cos 2\theta$

答對率 56%

(2) 若 $\sin\theta=\frac{3}{5}$，試求點 Q 的坐標，並說明 $\overrightarrow{BQ}=2\overrightarrow{AP}$。_____

計	算	區

(3) 承上題，試求點 A 到直線 BQ 的距離，並求四邊形 $PABQ$ 的面積。_____

計	算	區

4. 設 O、A、B 為坐標平面上不共線三點，其中向量 $\overrightarrow{OA}$ 垂直 $\overrightarrow{OB}$。若 C、D 兩點在直線 AB 上，滿足 $\overrightarrow{OC}=\frac{3}{5}\overrightarrow{OA}+\frac{2}{5}\overrightarrow{OB}$，$3\overrightarrow{AD}=8\overrightarrow{BD}$，且 $\overrightarrow{OC}$ 垂直 $\overrightarrow{OD}$，則 $\frac{\overline{OB}}{\overline{OA}}=$_____。（化為最簡分數）

答對率 25%　112 學測 A

_____ 5. 坐標平面上有一正方形與一正六邊形，正方形在正六邊形的右邊。已知兩正多邊形都有一邊在 x 軸上，且正方形中心 A 與正六邊形中心 B 都在 x 軸的上方，且兩多邊形恰有一個交點 P，又知正方形的邊長為 6，而點 P 到 x 軸的距離為 $2\sqrt{3}$。試選出正確的選項。（多選題）

(A) 點 A 到 x 軸的距離大於點 B 到 x 軸的距離

(B) 正六邊形的邊長為 6

(C) $\overrightarrow{BA}=(7,3-2\sqrt{3})$

(D) $\overrightarrow{AP}>\sqrt{10}$

(E) 直線 AP 斜率大於 $-\frac{1}{\sqrt{3}}$

全對率 23%　113 學測 A

6. 坐標平面上，已知向量 $\vec{v}$ 在向量 $(2,-3)$ 方向的正射影長比原長少 1，而在向量 $(3,2)$ 方向的正射影長比原長少 2。若 $\vec{v}$ 與兩向量 $(2,-3)$、$(3,2)$ 的夾角皆為銳角，則 $\vec{v}$ 在向量 $(4,7)$ 方向的正射影長為_____。（化為最簡根式）

答對率 8%　113 學測 A

7. 坐標平面上，在以 $O(0,0)$、$A(0,1)$、$B(1,1)$、$C(1,0)$ 為頂點的正方形（含邊界）內，令 R 為滿足下述條件的點 $P(x,y)$ 所成區域：與點 $P(x,y)$ 的距離為 $|x-y|$ 之所有點所成圖形完全落在正方形 $OABC$（含邊界）內。則區域 R 的面積為_____。（化為最簡分數）

答對率 5%　113 學測 A

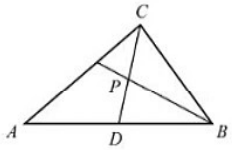
_____ 8. 已知坐標平面上有一向量 $\vec{v}=(-2,3)$ 及兩點 A、B，且點 A 的 x 坐標和 y 坐標、點 B 的 x 坐標和 y 坐標都落在區間 $[0,1]$ 內，試問 $|\vec{v}+\overrightarrow{AB}|$ 的最大值為下列哪一個選項？

(A) $\sqrt{13}$　(B) $\sqrt{17}$　(C) $3\sqrt{2}$　(D) 5　(E) $\sqrt{2}+\sqrt{13}$

答對率 26%　113 學測 B

9. 已知 P_1、P_2、Q_1、Q_2、R 為平面上相異五點，其中 P_1、P_2、R 三點不共線，且滿足 $\overrightarrow{P_1R}=4\overrightarrow{P_1Q_1}$，$\overrightarrow{P_2R}=7\overrightarrow{P_2Q_2}$，則 $\overrightarrow{Q_1Q_2}=$ _____ $\overrightarrow{P_1Q_1}+$ _____ $\overrightarrow{P_2Q_2}$。　答對率 28%　113 學測 B

_____ 10. 在 ΔABC 中，$\overline{AB}=6$，$\overline{AC}=5$，$\overline{BC}=4$。令 $\overline{AB}$ 中點為 D，P 為 $\angle ABC$ 之角平分線與 $\overline{CD}$ 之交點，如右圖所示。試選出正確的選項。（多選題）



(A) $\overline{CP}=\frac{3}{7}\overline{CD}$　(B) $\overrightarrow{AP}=\frac{3}{7}\overrightarrow{AB}+\frac{2}{7}\overrightarrow{AC}$

(C) $\cos\angle BAC=\frac{3}{4}$　(D) ΔACP 面積為 $\frac{15}{14}\sqrt{7}$

(E)（內積）$\overrightarrow{AP}\cdot\overrightarrow{AC}=\frac{120}{7}$

全對率 17%　114 學測 A

_____ 11. 已知四邊形 $ABCD$ 中，$\overrightarrow{AB}$ 平行 $\overrightarrow{DC}$，$\overrightarrow{AC}$ 與 $\overrightarrow{BD}$ 交於 E。若 $\overrightarrow{AB}=(2,-6)$，$\overrightarrow{AD}=(1,5)$ 且 ΔABE 面積為 3。試選出正確的選項。（多選題）

(A) $\cos\angle BAD=\frac{-7\sqrt{65}}{65}$　(B) ΔABD 面積為 9

(C) $\overrightarrow{AE}=(\frac{3}{2},\frac{1}{2})$　(D)四邊形 $ABCD$ 面積為 $\frac{65}{3}$

(E) $\overline{BC}<\frac{8}{3}$

115 學測 A

12. 坐標平面上，向量 (a,b) 與直線 $y=bx-1$ 垂直，則 $a+b$ 的最大可能值為 _____。（化為最簡分數）

115 學測 A

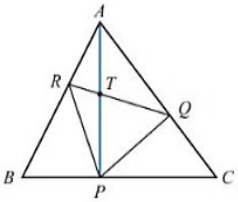
模　考　滿　分　挑　戰

1. 設 $\vec{a}$ 與 $\vec{b}$ 為非零向量，滿足 $|\vec{a}+5\vec{b}|=|\vec{a}-\vec{b}|$，試問：

(1)實數 $k=$ _____ 時，使得 $|\vec{a}+k\vec{b}|$ 有最小值。

(2)若 $\vec{a}$、$\vec{b}$ 亦滿足 $|2\vec{a}-7\vec{b}|=|2\vec{a}+p\vec{b}|$，求正實數 $p=$ _____。

2. 在 ΔABC 的三邊各取一點連成 ΔPQR，如右圖，設 $\overline{AR}$：$\overline{RB}=\overline{BP}$：$\overline{PC}=\overline{CQ}$：$\overline{QA}=\alpha:\beta$，且 $\overline{AP}$ 與 $\overline{QR}$ 交於 T 點，試問：

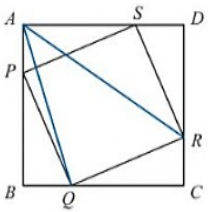


(1)若 $\overrightarrow{AP}=x\overrightarrow{AQ}+y\overrightarrow{AR}$，求 $xy=$ _____。

(2)請以 α、β 表示 $\frac{\overline{AT}}{\overline{AP}}$。_____

(3)請以 α、β 表示 $\frac{\overline{QT}}{\overline{TR}}$。_____

3. 正方形 $ABCD$ 的邊長為 6，在四個邊 $\overline{AB}$、$\overline{BC}$、$\overline{CD}$、$\overline{DA}$ 上依序取點 P、Q、R、S，使得 $PQRS$ 也是正方形，如右圖。



(1)試證明 $\overrightarrow{AQ}\cdot\overrightarrow{AR}$ 為定值，並求此定值為_____。

證　明　區

(2) ΔAQR 面積的最小值為 _____，此時 $\sin\angle QAR=$ _____。

4. 設 $\vec{a}$ 在 $\vec{b}$ 上的正射影為 $2\vec{b}$，$\vec{b}$ 在 $\vec{a}$ 上的正射影為 $\frac{1}{8}\vec{a}$，試問：

(1) $\vec{a}$ 與 $\vec{b}$ 的夾角為 _____。

(2)若實數 x、y 可使 $\vec{a}+x\vec{b}$ 平分 $\vec{a}$ 與 $\vec{b}$ 的夾角，也可平分 $\vec{a}+3\vec{b}$ 與 $\vec{a}+y\vec{b}$ 的夾角，求實數 $x=$ _____，$y=$ _____。